

EVENTMANAGER: UNA APLICACIÓN WEB PARA GESTIÓN DE EVENTOS

Grado en Ingeniería Informática

Trabajo Fin de Grado

Autor: Sergio Torres Rivero

Tutor: Michel Maes Bermejo



URJC



Escuela Técnica Superior
de Ingeniería Informática

Índice

- 1. Motivación y contexto**
- 2. Objetivos**
- 3. Metodología**
- 4. Modelo de dominio**
- 5. Estructura del sistema y stack tecnológico**
- 6. Detalles de la implementación**
- 7. Control de calidad**
- 8. Demostración**
- 9. Conclusiones**

Motivación y contexto

- La organización de eventos privados suele requerir de múltiples herramientas fragmentadas.
- Las grandes alternativas actuales, como Eventbrite o Meetup, están enfocadas en eventos públicos masivos e incluyen comisiones o modelos de suscripción.
- **EventManager** es una aplicación web centralizada para la gestión de eventos privados.
 - Enfoque en la privacidad y simplicidad.
 - Sin suscripciones ni funciones superfluas.
 - Gestión dinámica de roles por evento.

Objetivos

Objetivos funcionales

Gestión integral de usuarios y eventos

Sistema de inscripción y control de asistencia

Gestión colaborativa de regalos y aportaciones

Objetivos técnicos

Arquitectura modular

Autenticación segura sin estado

Frontend reactivo

Despliegue en la nube

Metodología

Desarrollo
iterativo e
incremental



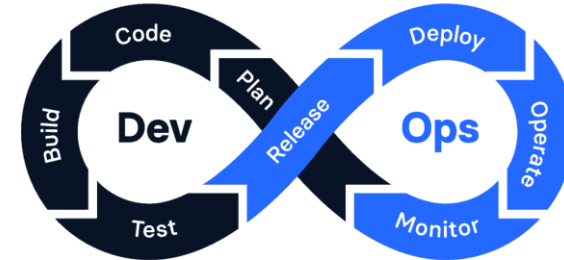
Reuniones
periódicas



Control de
versiones



Automatización



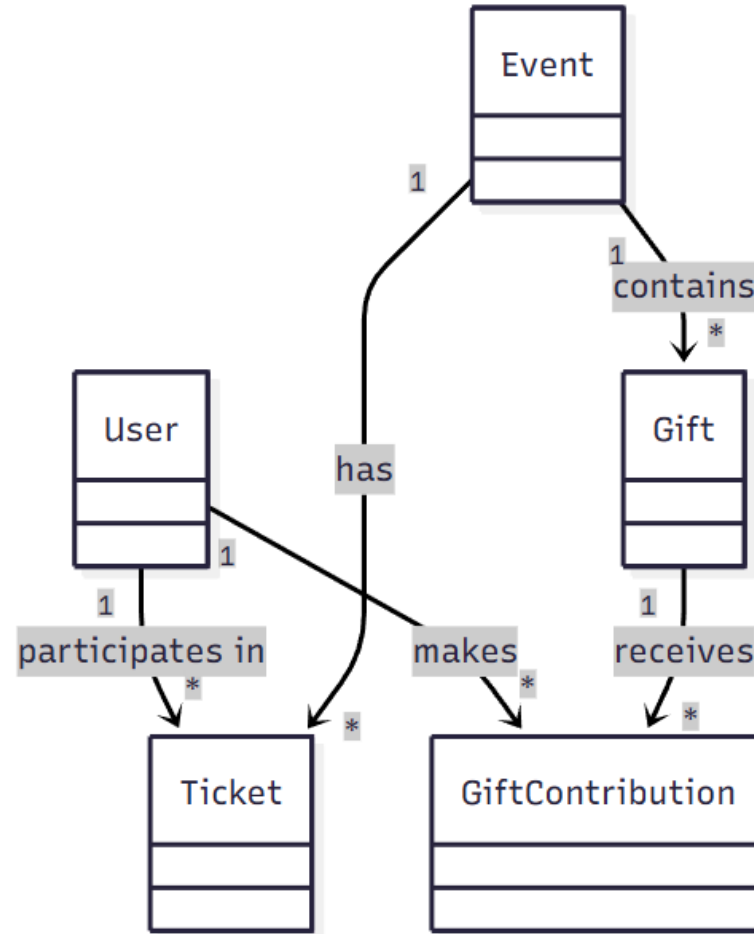
Análisis

Implementación

Pruebas

Revisión

Modelo de dominio



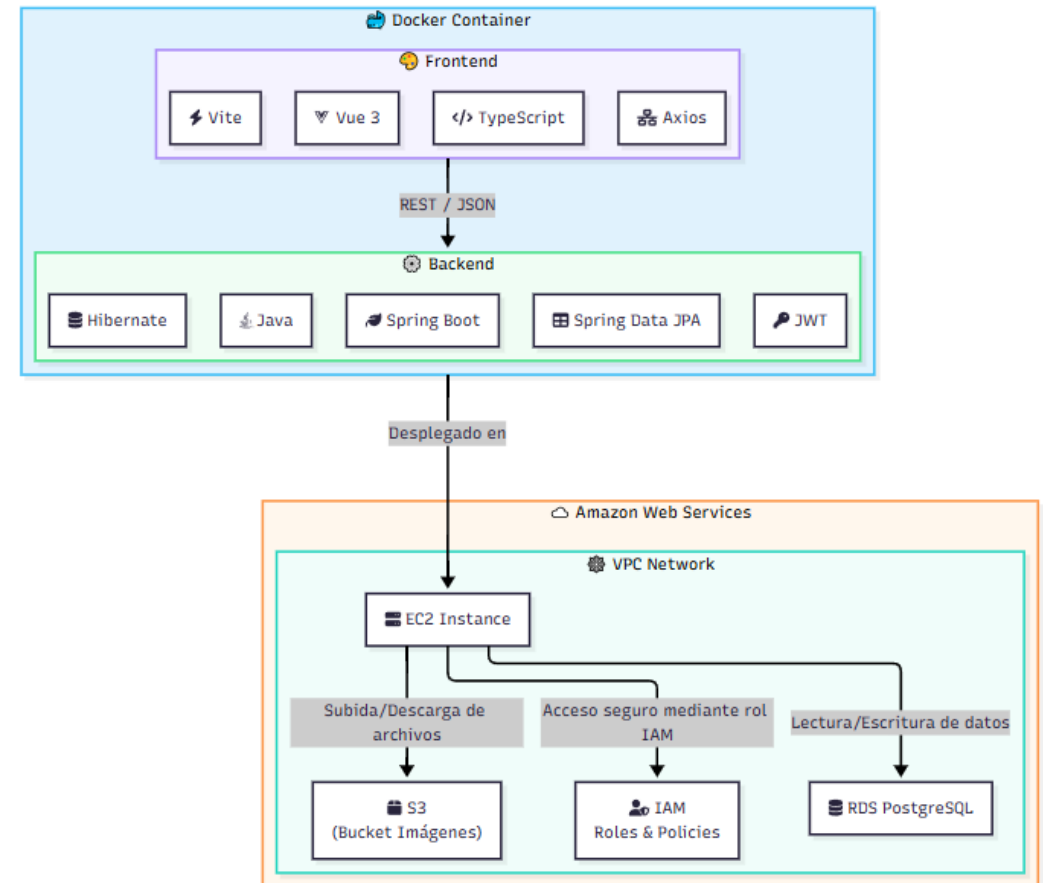
Estructura del sistema y stack tecnológico

Arquitectura lógica distribuida en tres capas:

- **Presentación:** *Frontend* SPA reactivo.
- **Lógica de negocio:** *Backend* exponiendo una API REST.
- **Persistencia de datos:** Base de datos relacional PostgreSQL.
 - MinIO y AWS S3 para contenido multimedia.

Infraestructura:

- **Docker & Compose**
- **AWS**



Detalles de la implementación

- Uso de **OpenAPI** para la generación automática de las APIs y DTOs.
- Definición centralizada en un único fichero api.yaml.



- Implementación del patrón **JPA Specification** basado en la API Criteria para la gestión de filtros complejos.
- Integración con Spring Data para la paginación, ordenación y cálculo de totales.

Mis eventos

Rol * Fecha Estado

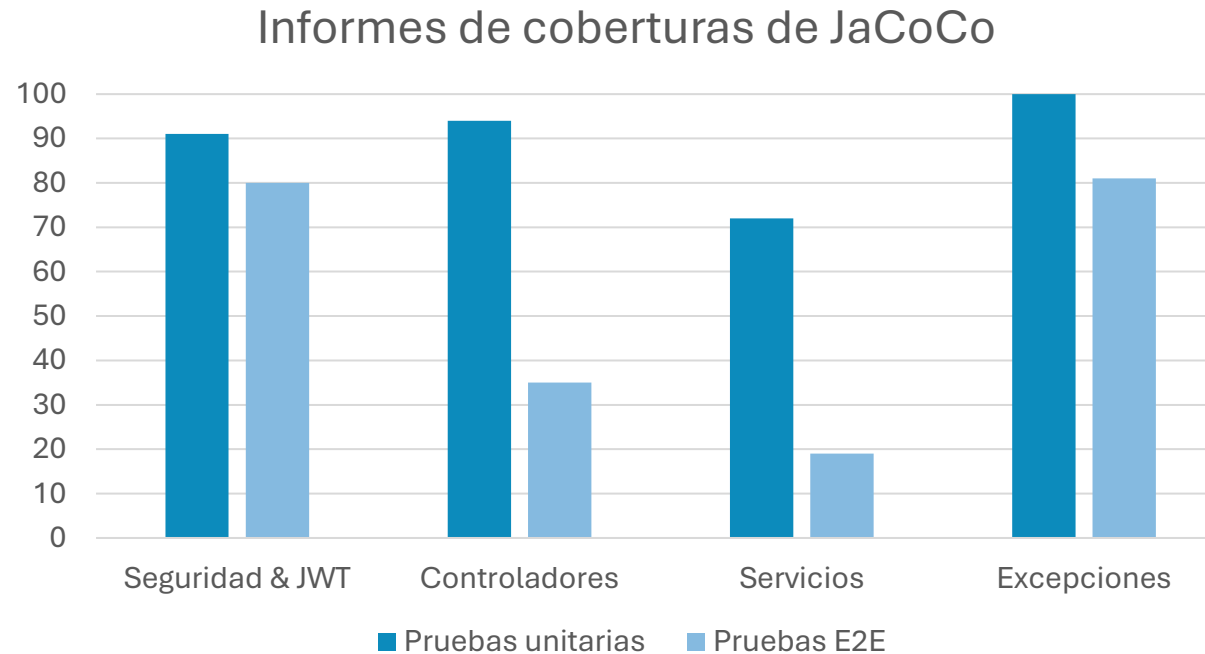
Anfitrión 08/06/2026 - dd/mm/aaaa Activo [Buscar](#)

Código	Nombre	Lugar	Fecha	Estado
T2FAFO	PRESENTACION TFG	Universidad Rey Juan Carlos	9/6/2026	ACTIVO

← Página 1 →

Registros por página: 10

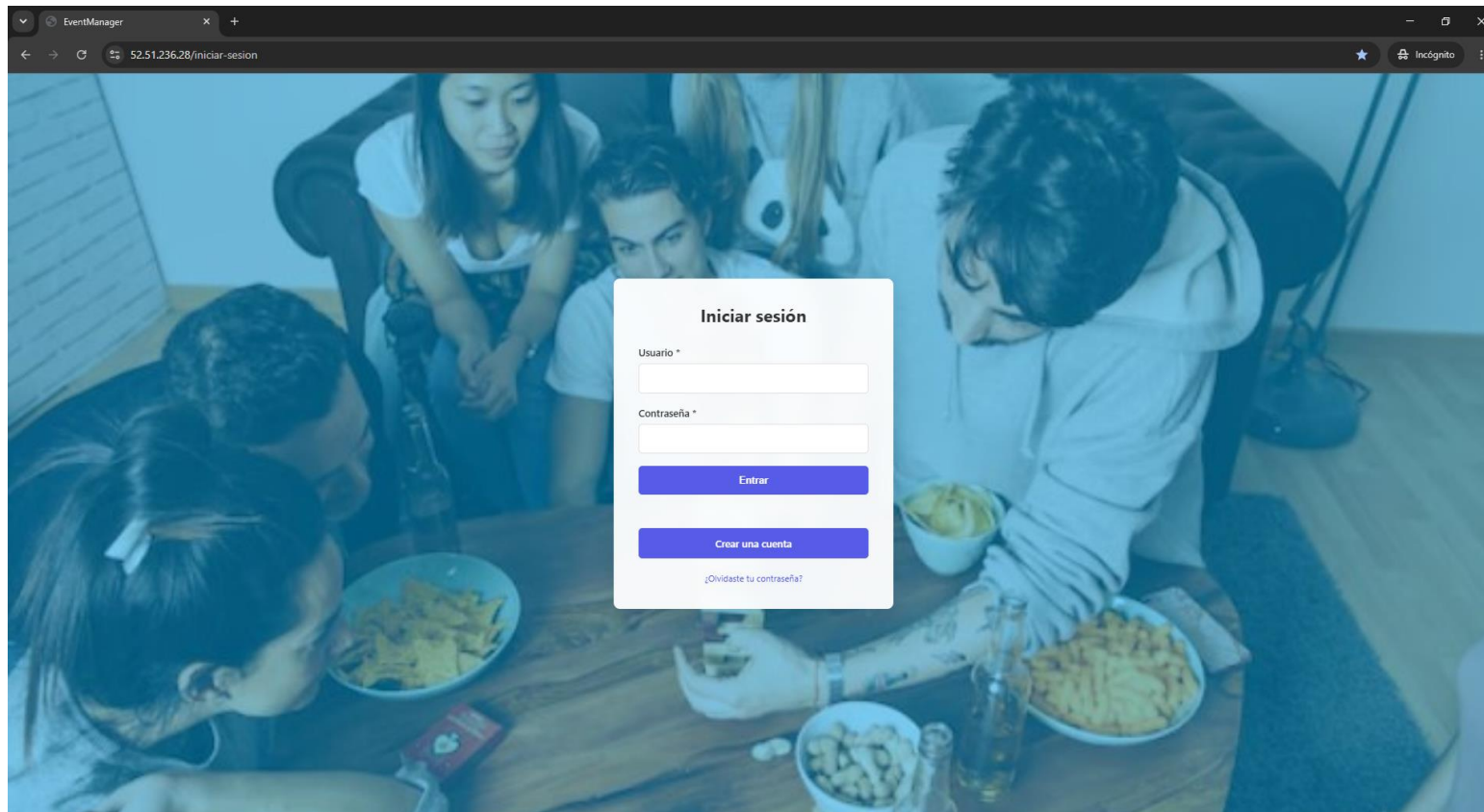
Control de calidad



- +250 pruebas unitarias y de integración para asegurar exhaustivamente la lógica de negocio y los casos límite del sistema.
- 77 pruebas E2E con Selenium complementarias enfocadas en validar el éxito de los flujos completos de interacción del usuario desde la interfaz gráfica.

Demostración

La aplicación web se encuentra disponible en la siguiente url: <https://52.51.236.28/>



Conclusiones

Metas alcanzadas:

- ✓ Plataforma 100% funcional y desplegada en entorno productivo.
- ✓ Experiencia de usuario centralizada, privada e intuitiva.
- ✓ Implementación exitosa del sistema de roles dinámicos y módulo colaborativo.
- ✓ Arquitectura sólida y segura.

Líneas de trabajo futuro:

- Creación y búsqueda de eventos públicos mediante etiquetas.
- Enfoque en la alta disponibilidad: Balanceador de carga y réplicas del *backend*.
- Mejoras en observabilidad y monitorización.

Gracias por vuestra atención

¿Dudas?
